Exoesqueletos de Rehabilitación: Mercado, Desafíos y Futuro

Esta presentación aborda el panorama actual y futuro de los exoesqueletos. Exploraremos su impacto en la rehabilitación, analizando el mercado actual y los avances tecnológicos.

Introducción a los Exoesqueletos

Definición y Objetivo

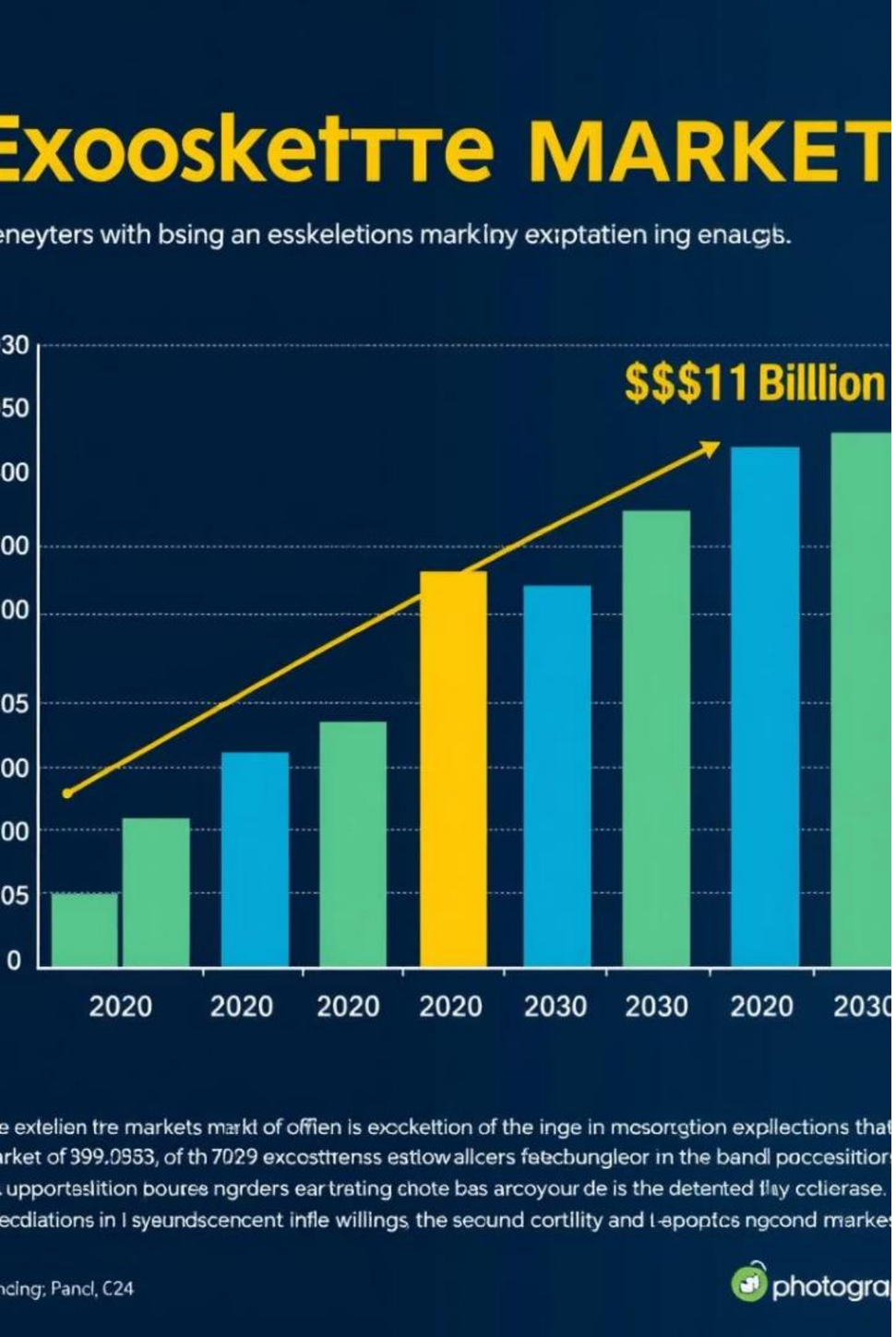
Dispositivos electromecánicos que mejoran capacidades físicas y la rehabilitación. Buscan la recuperación funcional del paciente.

Contexto Sanitario

La escasez de fisioterapeutas impulsa su uso. Los robots alivian listas de espera, según la OMS.

Beneficios Clave

Ofrecen monitoreo de datos preciso. La realidad virtual incrementa la motivación del paciente.



Mercado de Exoesqueletos: Crecimiento y Aplicaciones

$700M

Mercado Actual (2023)

El mercado se estima en 700 millones USD.

$3.7B

Proyección (2028)

Se espera que alcance los 3 billones 700 mil millones USD.

38%

Tasa de Crecimiento Anual

Con un CAGR del 38%, impulsado por robótica.

+23%

Ventas de Robots Médicos

Incremento del 23% en 2021.

Exoesqueletos Comerciales Destacados

Empresa	País	Modelo	Certificaciones	GDL (por pierna)
Hocoma	Suiza	Lokomat	CE/FDA	2 (cadera, rodilla)
ReWalk	Israel	ReWalk	CE/FDA	2 (cadera, rodilla)
Cyberdyne	Japón	HAL	CE	2 (EMG)
Ekso Bionics	Estados Unidos	Ekso GT	CE/FDA	2
Rex Bionics	Nueva Zelanda	Rex	CE	5 (auto-equilibrio)

Casos de Éxito y Tecnologías Diferenciadoras

Lokomat

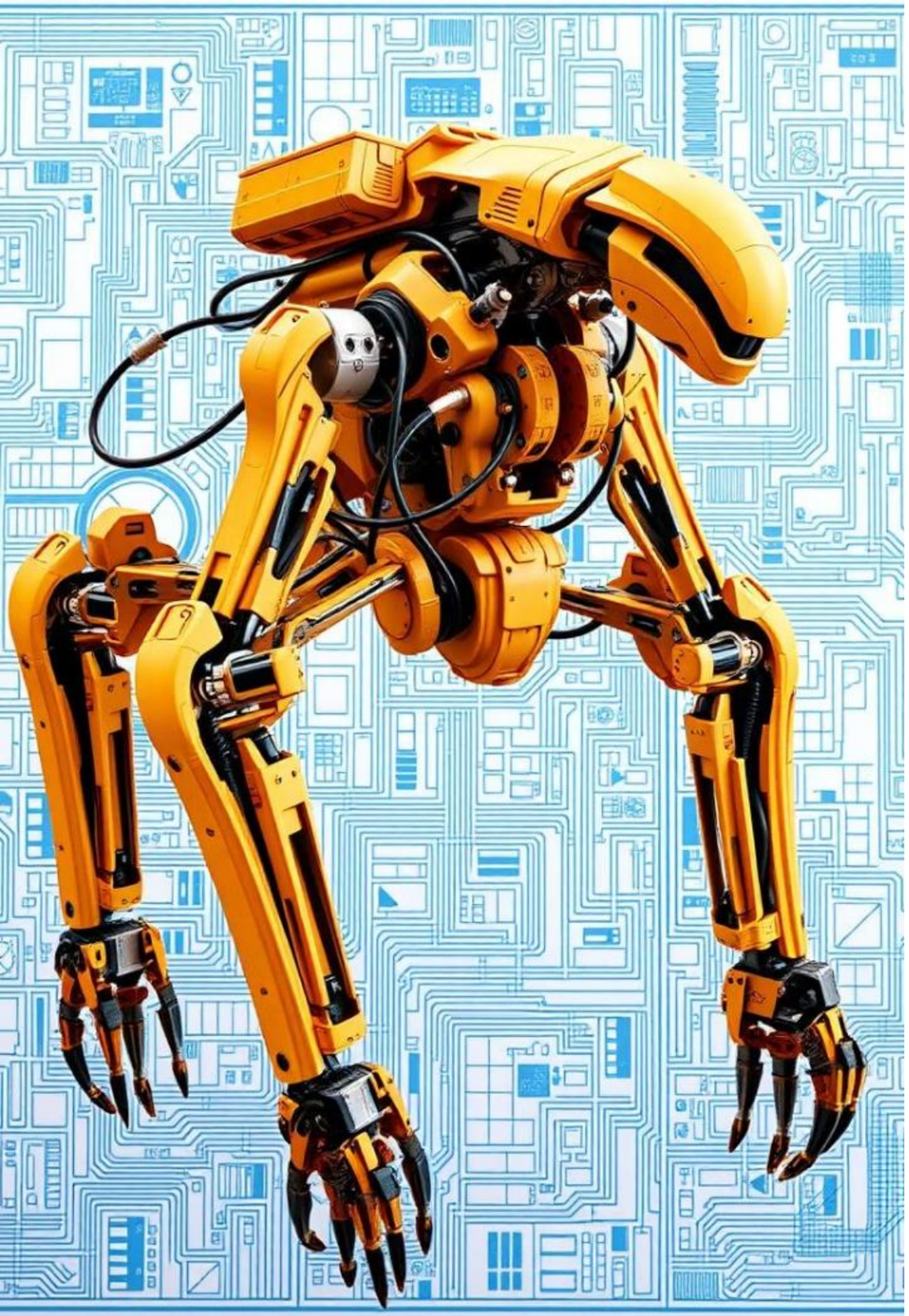
Líder en volumen de ventas, con más de 500 unidades. Demuestra la eficacia en rehabilitación.

HAL

Único con control por señales electromiográficas (EMG). Ofrece una interfaz intuitiva y directa.

Rex

No requiere bastones, gracias a sus 10 actuadores. Proporciona estabilidad y autonomía. Un avance clave.



Desafíos Clave en el Desarrollo de Exoesqueletos

Sistemas de Control

Requieren arquitecturas innovadoras. La seguridad del paciente y la toma de decisiones en tiempo real son críticas.

Regulaciones

Normas IEC SC 62D e ISO TC299 JWG36. Un proceso largo y costoso, pero esencial para la comercialización.

Materiales y Sensores

Necesidad de nanomateriales para reducir peso. Sensores miniaturizados para detectar intención de movimiento del usuario.

Sistemas de Actuación

Motores compactos, silenciosos y eficientes. Requieren fuentes de energía ligeras, como baterías de alta densidad.

Perspectivas Futuras y Retos Pendientes

Dispositivos Portátiles

El futuro apunta a exoesqueletos para uso en casa.

Integración con IA/RV

La inteligencia artificial y la realidad virtual mejorarán la experiencia.

Costo Accesible

Reducir el precio es clave. Phoenix es el ejemplo más económico.

Validación Clínica

Se necesita una rigurosa validación para asegurar la eficacia.

Conclusiones y Próximos Pasos

Mejora en Rehabilitación

Los exoesqueletos optimizan la eficiencia terapéutica. Especialmente en ACV y lesiones medulares.

Desafíos Técnicos

Faltan optimizar peso, energía y control. Esto es crucial para su adopción.

Cumplimiento Normativo

Asegurar la conformidad es un reto constante. Es esencial para la comercialización segura.

El Futuro de la Terapia

Los robots serán el estándar en terapias intensivas. Transformarán la rehabilitación física.